



Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica
Cálculo Numérico Aplicado - ENM0227

Atividade para casa #1

Turma: 1

Aluno: Igor de Oliveira Rossoni Mat: 222031279

Professor: Dr. Rafael Gabler Gontijo

27 de março de 2026

1 Adimensionalizar a equação de movimento, mostrando que sua forma adimensional depende do número de Stokes e do número de Reynolds de partícula Re_s .

Eq. do movimento:

$$m_p \frac{dv_z}{dt} = -6\pi\eta a v_z - \frac{9}{4}\pi\rho_f a^2 v_z^2 + \frac{4\pi a^3}{3}\Delta\rho g \quad (1)$$

Primeiro deve-se converter as quantidades dimensionais em não dimensionais:

$$v_z = U_s v_z^* \quad \text{e} \quad t = \frac{a}{U_s} t^* \quad (2)$$

em que as quantidades $*$ são as grandezas não-dimensionais e U_s é a velocidade terminal da partícula sedimentando em baixo Reynolds, dado por:

$$\begin{aligned} \frac{dv_z}{dt} = -\zeta v_z + \beta = 0 & \rightarrow \text{Velocidade terminal} \\ U_s = \frac{\beta}{\zeta} = \frac{\Delta\rho/\rho_s}{9\eta a^2/(2\rho_s)} \\ U_s = \frac{2\Delta\rho}{9\eta a^2} \rightarrow \frac{2\Delta\rho}{9\eta a^2 U_s} = 1 \end{aligned} \quad (3)$$

Transformando a derivada $\frac{dv_z}{dt}$ em adimensional utilizando (2):

$$\frac{dv_z}{dt} = \frac{d}{dt}(v_z^* U_s) = U_s \frac{dv_z^*}{dt^*}$$

mas como v_z^* depende de t^* , e t^* depende de t , pela regra da cadeia:

$$\frac{dv_z^*}{dt} = \frac{dv_z^*}{dt^*} \frac{dt^*}{dt} = \frac{dv_z^*}{dt^*} \frac{d}{dt} \left(\frac{U_s t}{a} \right) = \frac{dv_z^*}{dt^*} \frac{U_s}{a}$$

portanto,

$$\frac{dv_z}{dt} = U_s \frac{U_s}{a} \frac{dv_z^*}{dt^*} = \frac{U_s^2}{a} \frac{dv_z^*}{dt^*} \quad (4)$$

Substituindo (2) e (4) em (1) obtêm-se:

$$\begin{aligned} m_p \frac{dv_z}{dt} &= -6\pi\eta a v_z - \frac{9}{4}\pi\rho_f a^2 v_z^2 + \frac{4\pi a^3}{3}\Delta\rho g \\ m_p \frac{U_s^2}{a} \frac{dv_z^*}{dt^*} &= -6\pi\eta a U_s v_z^* - \frac{9}{4}\pi\rho_f a^2 U_s^2 (v_z^*)^2 + \frac{4\pi a^3}{3}\Delta\rho g \\ \frac{m_p U_s^2}{a} \frac{1}{6\pi\eta a U_s} \frac{dv_z^*}{dt^*} &= -6\pi\eta a U_s v_z^* \frac{1}{6\pi\eta a U_s} - \frac{9}{4}\pi\rho_f a^2 U_s^2 (v_z^*)^2 \frac{1}{6\pi\eta a U_s} + \frac{4\pi a^3}{3}\Delta\rho g \frac{1}{6\pi\eta a U_s} \\ \frac{m_p U_s}{6\pi\eta a^2} \frac{dv_z^*}{dt^*} &= -v_z^* - \frac{3}{8} \frac{\rho_f a U_s}{\eta} (v_z^*)^2 + \frac{2a^2 \Delta\rho g}{9\eta U_s} \end{aligned} \quad (5)$$

Ao dividir todos os termos por $6\pi\eta a U_s$, encontra-se os números de Stokes e de Reynolds:

$$St = \frac{m U_s}{6\pi\eta a^2} \quad (6)$$

$$Re_s = \frac{\rho_f U_s a}{\eta} \quad (7)$$

Substituindo (3), (6) e (7) em (5) obtemos a equação de movimento adimensionalizada:

$$\begin{aligned} St \frac{dv_z^*}{dt^*} &= -v_z^* - \frac{3}{8} Re_s (v_z^*)^2 + 1 \\ \frac{dv_z^*}{dt^*} &= \frac{1}{St} \left(-v_z^* - \frac{3}{8} Re_s (v_z^*)^2 + 1 \right) \end{aligned} \quad (8)$$

2 Planejamento do algoritmo para aplicar o método de Runge-Kutta na implementação computacional

Para implementar o método de Runge-Kutta de quarta ordem, deve-se isolar a derivada, buscando uma equação diferencial no formato $\frac{dy}{dt} = f(x, y)$. Tomando $x = t^*$ e $y = v_z^*$:

$$f(t^*, v_z^*) = \frac{1}{St}(-v_z^* - \frac{3}{8}Re_s(v_z^*)^2 + 1)$$

2.1 Definição das variáveis

- Variáveis adimensionais: tempo atual t_n^* e velocidade atual v_z^* ;
- Parâmetros físicos: número de Stokes St , número de Reynolds Re_s , massa da partícula (m), raio da partícula (a), viscosidade dinâmica do fluido (η), densidade do fluido (ρ_f), densidade da partícula (ρ_s);
- Parâmetros numéricos: passo de tempo h , tempo inicial (t_0), tempo final (t_{final}), velocidade inicial (v_0), número de iterações (qtd_iter);
- Variáveis do método de Runge-Kutta: $k1$, $k2$, $k3$ e $k4$.

2.2 Definição de entradas e saídas do programa

- **Entrada:** massa da partícula, raio da partícula, viscosidade dinâmica do fluido, densidade do fluido, densidade da partícula ou apenas os números de Stokes e Reynolds (caso as outras informações não estejam disponíveis), passo de tempo, tempos inicial e final e velocidade inicial;
- **Saída:** valores do tempo adimensional e velocidade adimensional calculados ao longo da integração, ou seja, uma sequência de pares (t^*, v_z^*) e a quantidade de iterações.

2.3 Avanço no tempo

O avanço no tempo será realizado usando um passo constante h . Partindo do tempo inicial t_0 , o algoritmo atualizará o tempo segundo a relação

$$t_{n+1} = t_n^* + h$$

Assim, para cada valor de tempo armazenado, terá um valor de velocidade correspondente. O processo de cálculo ocorrerá em um laço iterativo até chegar ao tempo final.

2.4 Armazenamento dos resultados

Os resultados de tempo e velocidade serão armazenados em vetores ou listas, sendo um vetor destinado aos valores de tempo e um destinado aos valores de velocidade correspondentes. Essa estratégia facilita a visualização da solução e o uso dos dados em análises e gráficos.

2.5 Etapas de cálculo

1. Caso os parâmetros físicos do fluido e da partícula sejam disponibilizados, calcula-se os números de Reynolds e de Stokes;
2. Definir a função $f(t^*, v_z^*)$;

3. A cada passo do método, tendo t_n^* e v_n^* , calcula-se as quatro variáveis do método RK4:

$$\begin{aligned}k_1 &= f(t_n^*, v_n^*) \\k_2 &= f\left(t_n^* + \frac{1}{2}h, v_n^* + \frac{1}{2}k_1h\right) \\k_3 &= f\left(t_n^* + \frac{1}{2}h, v_n^* + \frac{1}{2}k_2h\right) \\k_4 &= f(t_n^* + h, v_n^* + k_3h)\end{aligned}$$

4. A nova velocidade será obtida por

$$v_{n+1}^* = v_n^* + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

5. Os passos 3 e 4 serão repetidos sucessivamente até que o tempo final seja atingido.

2.6 Estrutura do código

O fluxo geral do programa pode ser descrito da seguinte forma:

1. Início do programa

Inicialmente, o programa deverá ser iniciado com a definição ou leitura dos dados de entrada necessários para a simulação.

2. Leitura ou definição das entradas

Nesta etapa, deverão ser informados os parâmetros físicos e numéricos do problema, tais como:

- massa da partícula m ;
- raio da partícula a ;
- viscosidade dinâmica do fluido η ;
- densidade do fluido ρ_f ;
- densidade da partícula ρ_s ;
- passo de tempo h ;
- tempo inicial t_0 ;
- tempo final t_f ;
- velocidade inicial v_0^* .

Caso os parâmetros físicos não sejam fornecidos diretamente, poderão ser utilizados os valores adimensionais já conhecidos, como St e Re_s .

3. Cálculo dos parâmetros adimensionais

Caso sejam fornecidos os parâmetros físicos do sistema, o programa deverá calcular:

$$\begin{aligned}\Delta\rho &= \rho_s - \rho_f \\U_s &= \frac{2a^2\Delta\rho g}{9\eta} \\Re_s &= \frac{\rho_f U_s a}{\eta} \\St &= \frac{mU_s}{6\pi\eta a^2}\end{aligned}$$

4. Definição da função da equação diferencial

Em seguida, o programa deverá definir a função

$$f(t^*, v_z^*) = \frac{1}{St} \left(1 - v_z^* - \frac{3}{8} Re_s (v_z^*)^2 \right),$$

que representa o lado direito da equação diferencial a ser resolvida.

5. Cálculo do número de iterações

O programa deverá determinar o número total de passos de tempo da simulação:

$$qtd_iter = \frac{t_f - t_0}{h}.$$

6. Criação das estruturas de armazenamento

Deverão ser criados vetores, listas ou arranjos para armazenar os resultados calculados ao longo da integração numérica, sendo:

- um vetor para os valores de tempo adimensional;
- um vetor para os valores de velocidade adimensional.

7. Inicialização das variáveis

O programa deverá armazenar os valores iniciais:

$$t[0] = t_0^*$$

$$v[0] = v_0^*$$

8. Laço principal de integração numérica

Em seguida, será executado um laço iterativo que se repetirá até o tempo final ser atingido. Em cada iteração, conhecendo-se os valores atuais t_n^* e v_n^* , serão calculadas as quatro quantidades do método de Runge-Kutta:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n^*, v_n^*) \\ k_2 &= f\left(t_n^* + \frac{h}{2}, v_n^* + \frac{1}{2}k_1h\right) \\ k_3 &= f\left(t_n^* + \frac{h}{2}, v_n^* + \frac{1}{2}k_2h\right) \\ k_4 &= f(t_n^* + h, v_n^* + k_3h) \end{aligned}$$

Após isso, a velocidade será atualizada por:

$$v_{n+1}^* = v_n^* + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Em seguida, o tempo será atualizado por:

$$t_{n+1}^* = t_n^* + h$$

Os novos valores calculados deverão então ser armazenados nos vetores correspondentes.

9. Encerramento do laço

O procedimento iterativo será repetido sucessivamente até que o tempo final seja atingido.

10. Saída dos resultados

Ao final da execução, o programa deverá fornecer os vetores contendo os valores de tempo e velocidade calculados ao longo da integração. Esses dados poderão ser exibidos em tabela, impressos na tela ou utilizados posteriormente para a construção de gráficos.

11. Fim do programa

Após a geração dos resultados, o programa será encerrado.

2.7 Pseudocódigo

Início

Ler ou definir dados de entrada

Se necessário:

- calcular $\Delta\rho$
- calcular U_s
- calcular Re_s
- calcular St

Definir a função $f(t^*, v^*)$

Calcular qtd_iter

Criar vetores t e v

Inicializar:

- $t[0] = t_0$
- $v[0] = v_0$

Para $n = 0$ até $qtd_iter - 1$:

- $k_1 = f(t[n], v[n])$
- $k_2 = f(t[n] + h/2, v[n] + (h/2)k_1)$
- $k_3 = f(t[n] + h/2, v[n] + (h/2)k_2)$
- $k_4 = f(t[n] + h, v[n] + hk_3)$

- $v[n+1] = v[n] + (h/6)(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$
- $t[n+1] = t[n] + h$

Fim do laço

Exibir ou salvar vetores t e v

Fim